Fase 2. Spostare le risorse e dismettere il nodo AFF A700 o FAS9000 1

Upgrade controllers

NetApp
May 23, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/it-it/ontap-systems-upgrade/upgrade-arl-auto-affa900/stage_2_index.html on May 23, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Sommario

Fase 2. Spostare le risorse e dismettere il nodo AFF A700 o FAS9000 1 1
Panoramica 1
Spostare gli aggregati non root e le LIF dei dati NAS di proprietà del node1 al node2 1
Spostare gli aggregati non riusciti o vetoed 3
Ritirare il node1 3
Node1 NetBoot 8

Fase 2. Spostare le risorse e dismettere il nodo AFF A700 o FAS9000 1

Panoramica

Durante la fase 2, è possibile spostare gli aggregati non root node1 e le LIF dei dati NAS in node2. Questo processo è in gran parte automatizzato; l'operazione viene interrotta per consentirti di controllarne lo stato. È necessario riprendere manualmente l'operazione. Se necessario, spostare gli aggregati non riusciti o vetoed. È necessario registrare le informazioni node1 per utilizzarle successivamente nella procedura, quindi sostituire il controller node1 corrispondente e i moduli NVRAM, dismettere il node1 e avviare la rete con il node1 aggiornato.

Fasi

1. "Spostare gli aggregati non root e le LIF dei dati NAS di proprietà del node1 al node2"
2. "Spostare gli aggregati non riusciti o vetoed"
3. "Ritirare il node1"
4. "NetBoot"

Spostare gli aggregati non root e le LIF dei dati NAS di proprietà del node1 al node2

Prima di poter sostituire il nodo 1 con il controller AFF A900 o FAS9500 e i moduli NVRAM, è necessario spostare gli aggregati non root e i dati LIF NAS dal nodo 1 al nodo 2 prima di ripristinare le risorse del nodo 1 sul nodo 1 in esecuzione sul sistema AFF A900 o FAS9500. Questo processo è in gran parte automatizzato; l'operazione viene interrotta per consentirti di controllarne lo stato.

Prima di iniziare

L'operazione dovrebbe essere già in pausa quando si inizia l'operazione; è necessario ripristinarla manualmente.

A proposito di questa attività

Le LIF remote gestiscono il traffico verso le LUN SAN durante la procedura di aggiornamento. Non è necessario spostare LE LIF SAN per lo stato del cluster o del servizio durante l'aggiornamento. È necessario verificare che le LIF siano integre e ubicate sulle porte appropriate dopo aver portato il nodo 1 online come sistema AFF A900 o FAS9500.

> Il proprietario domestico degli aggregati e dei LIF non viene modificato; viene modificato solo il proprietario corrente.

Fasi

1. Riprendere le operazioni di trasferimento aggregato e spostamento LIF dei dati NAS:

```
system controller replace resume
```

Tutti gli aggregati non root e le LIF dei dati NAS vengono migrati da node1 a node2.

L'operazione viene interrotta per consentire di verificare se tutti gli aggregati non root e le LIF di dati non SAN node1 sono stati migrati in node2.

2. Controllare lo stato delle operazioni di trasferimento aggregato e LIF dei dati NAS:

   `system controller replace show-details`

3. Con l'operazione ancora in pausa, verificare che tutti gli aggregati non root siano in linea per il loro stato su node2:

   `storage aggregate show -node` *`node2`* `-state online -root false`

   L'esempio seguente mostra che gli aggregati non root su node2 sono online:

   ```
   cluster::> storage aggregate show -node node2 state online -root false

   Aggregate  Size     Available  Used%  State  #Vols  Nodes  RAID Status
   ---------  -------  ---------  -----  ------ -----  ------
   --------------
   aggr_1     744.9GB  744.8GB    0%     online     5  node2
   raid_dp,normal
   aggr_2     825.0GB  825.0GB    0%     online     1  node2
   raid_dp,normal
   2 entries were displayed.
   ```

   Se gli aggregati sono andati offline o diventano estranei sul node2, portarli online usando il seguente comando su node2, una volta per ogni aggregato:

   `storage aggregate online -aggregate` *`aggr_name`*

4. Verificare che tutti i volumi siano online sul nodo 2 utilizzando il seguente comando sul nodo 2 ed esaminandone l'output:

   `volume show -node` *`node2`* `-state offline`

   Se alcuni volumi sono offline sul nodo 2, portarli online utilizzando il seguente comando sul nodo 2, una volta per ogni volume:

   `volume online -vserver` *`vserver_name`* `-volume` *`volume_name`*

   Il *`vserver_name`* da utilizzare con questo comando si trova nell'output del precedente `volume show` comando.

5. se i LIF non sono attivi, impostare lo stato amministrativo dei LIF su `up` Utilizzando il seguente comando, una volta per ogni LIF:

   `network interface modify -vserver` *`vserver_name`* `-lif` *`LIF_name`* `-home-node` *`nodename`* `-status-admin up`

Spostare gli aggregati non riusciti o vetoed

Se gli aggregati non vengono ricollocati o vengono vetoati, è necessario riallocarli manualmente o, se necessario, eseguire l'override dei veti o dei controlli di destinazione.

A proposito di questa attività

L'operazione di riposizionamento sarà stata sospesa a causa dell'errore.

Fasi

1. Controllare i registri del sistema di gestione degli eventi (EMS) per determinare il motivo per cui l'aggregato non è stato riallocato o è stato vetoed.
2. Spostare eventuali aggregati guasti o vetoed:

   ```
   storage aggregate relocation start -node node1 -destination node2 -aggregate
   -list aggr_name -ndo-controller-upgrade true
   ```

3. Quando richiesto, immettere `y`.
4. È possibile forzare il trasferimento utilizzando uno dei seguenti metodi:

Opzione	Descrizione
Ignorare i controlli di veto	Utilizzare il seguente comando: `storage aggregate relocation start -node node1 -destination node2 -aggregate-list aggr_list -ndo -controller-upgrade true -override-vetoes true`
Ignorare i controlli di destinazione	Utilizzare il seguente comando: `storage aggregate relocation start -node node1 -destination node2 -aggregate-list aggr_list -ndo -controller-upgrade true -override-vetoes true -override-destination-checks true`

Ritirare il node1

Per dismettere il node1, riprendere l'operazione automatica per disattivare la coppia ha con node2 e spegnere il node1 correttamente. In seguito, rimuovere il controller AFF A700 o FAS9000 e i moduli NVRAM dallo chassis node1, quindi installare il controller AFF A900 o FAS9500 e i moduli NVRAM sul node1.

Fasi

1. Riprendere l'operazione:

   ```
   system controller replace resume
   ```

2. Verificare che il node1 sia stato arrestato:

   ```
   system controller replace show-details
   ```

   Dopo che il node1 si è arrestato completamente, node1 dovrebbe essere al prompt LOADER>. Per visualizzare il prompt LOADER>, connettersi alla console seriale di node1.

Rimuovere il controller AFF A700 o FAS9000 e i moduli NVRAM

In questa fase, il node1 è inattivo e tutti i dati sono serviti dal node2. Poiché il nodo 1 e il nodo 2 si trovano nello stesso chassis e sono alimentati dallo stesso set di alimentatori, NON spegnere lo chassis. Rimuovere solo il modulo controller node1 e il modulo NVRAM node1. In genere, il nodo 1 è il controller A, situato sul lato sinistro dello chassis quando si guardano i controller dal retro del sistema. L'etichetta del controller si trova sul telaio, direttamente sopra il modulo controller.

Prima di iniziare

Se non si è già collegati a terra, mettere a terra correttamente.

Rimuovere il modulo del controller AFF A700 o FAS9000

Utilizzare la seguente procedura per rimuovere il modulo controller AFF A700 o FAS9000.

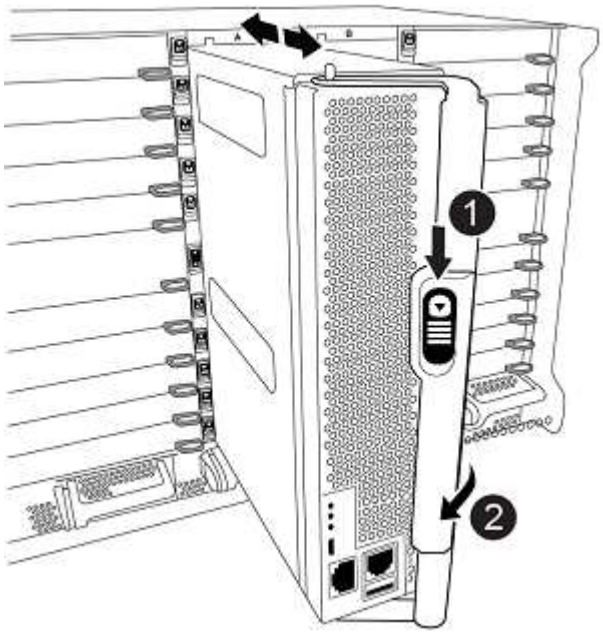
Fasi

1. Scollegare il cavo della console, se presente, e il cavo di gestione dal modulo controller node1 prima di rimuovere il modulo controller dal node1.

> Quando si lavora sul node1, rimuovere solo i cavi console e e0M dal node1. Durante questa procedura, non rimuovere o sostituire altri cavi o collegamenti sul nodo 1 o sul nodo 2.

2. Sbloccare e rimuovere il modulo controller A dal telaio.

   a. Far scorrere il pulsante arancione sulla maniglia della camma verso il basso fino a sbloccarla.



1	Pulsante di rilascio della maniglia della camma
2	Maniglia CAM

a. Ruotare la maniglia della camma in modo da disimpegnare completamente il modulo controller dal telaio, quindi estrarre il modulo controller dal telaio.

   Assicurarsi di sostenere la parte inferiore del modulo controller mentre lo si sposta fuori dallo chassis.

Rimuovere il modulo NVRAM AFF A700 o FAS9000

Utilizzare la seguente procedura per rimuovere il modulo NVRAM AFF A700 o FAS9000.

> Il modulo NVRAM AFF A700 o FAS9000 si trova nello slot 6 e ha un'altezza doppia rispetto agli altri moduli del sistema.

Fasi

1. Sbloccare e rimuovere il modulo NVRAM dallo slot 6 del nodo 1.

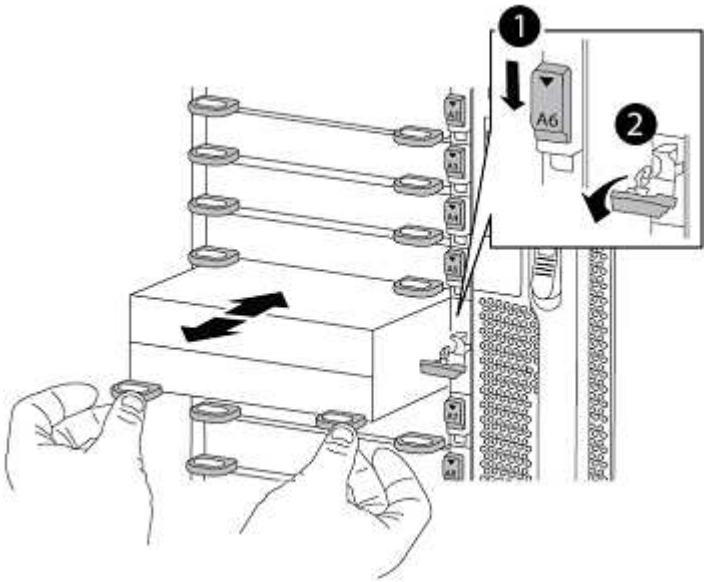
   a. Premere il tasto contrassegnato e numerato CAM.

      Il pulsante CAM si allontana dal telaio.

   b. Ruotare il fermo della camma verso il basso fino a portarlo in posizione orizzontale.

      Il modulo NVRAM si disinnesta dal telaio e si sposta di alcuni centimetri.

   c. Rimuovere il modulo NVRAM dallo chassis tirando le linguette di estrazione sui lati del lato anteriore del modulo.



1	Latch i/o Cam intestato e numerato
2	Fermo i/o completamente sbloccato

Installare i moduli NVRAM e controller AFF A900 o FAS9500 sul nodo 1

Installare i moduli NVRAM e controller AFF A900 o FAS9500 ricevuti per l'aggiornamento del node1.

Quando si esegue l'installazione, tenere presente quanto segue:

- Spostare tutti i moduli di riempimento vuoti negli slot 6-1 e 6-2 dal vecchio modulo NVRAM al nuovo modulo NVRAM.
- NON spostare il dispositivo di coredump dal modulo NVRAM A700 di AFF al modulo NVRAM A900 di AFF.
- Spostare tutti i moduli flash cache installati nel modulo NVRAM FAS9000 nel modulo NVRAM FAS9500.

Prima di iniziare

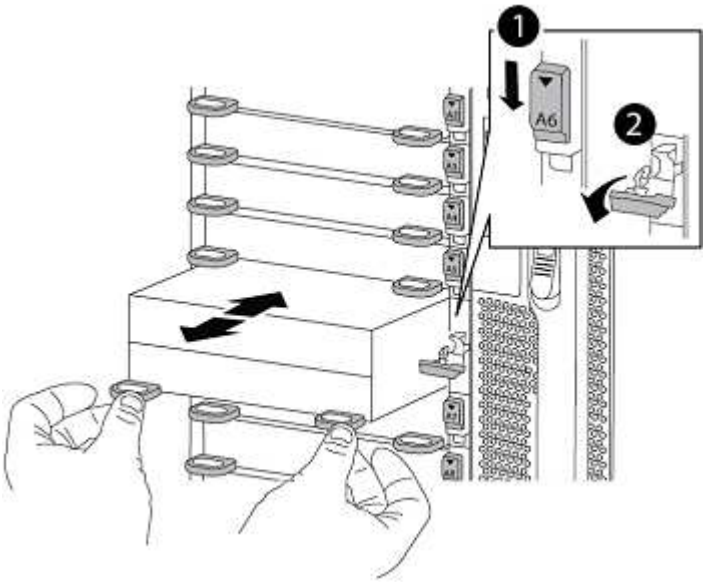
Se non si è già collegati a terra, mettere a terra correttamente.

Installare il modulo NVRAM AFF A900 o FAS9500

Utilizzare la procedura seguente per installare il modulo NVRAM AFF A900 o FAS9500 nello slot 6 del nodo 1.

Fasi

1. Allineare il modulo NVRAM ai bordi dell'apertura dello chassis nello slot 6.
2. Far scorrere delicatamente il modulo NVRAM nello slot fino a quando il dispositivo di chiusura della camma i/o con lettere e numeri inizia a innestarsi nel perno della camma i/o, quindi spingere il dispositivo di chiusura della camma i/o fino in fondo per bloccare il modulo NVRAM in posizione.



1	Latch i/o Cam intestato e numerato
2	Fermo i/o completamente sbloccato

Installare il modulo controller AFF A900 o FAS9500 sul nodo 1.

Utilizzare la seguente procedura per installare il modulo controller AFF A900 o FAS9500 nel nodo 1.

Fasi

1. Allineare l'estremità del modulo controller con l'apertura A nel telaio, quindi spingere delicatamente il modulo controller a metà corsa nel sistema.

   Non inserire completamente il modulo controller nel telaio fino a quando non viene richiesto di farlo più avanti nella procedura.

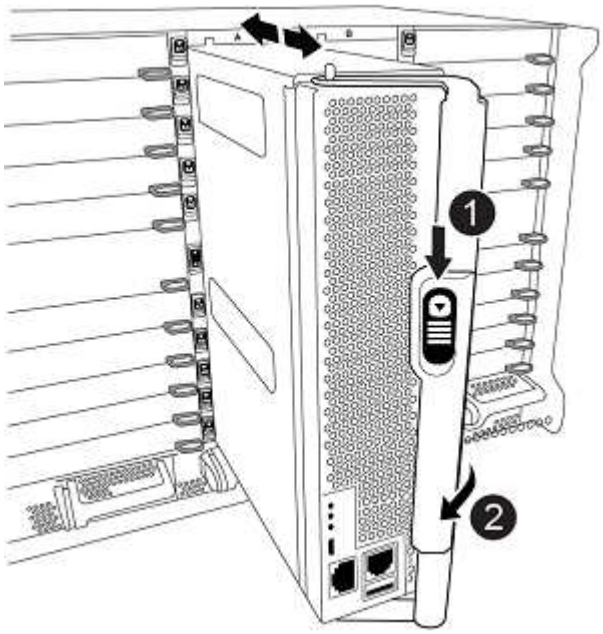
2. Collegare le porte di gestione e console al modulo controller node1.

   Poiché lo chassis è già acceso, node1 avvia l'inizializzazione del BIOS seguita da autoboot non appena è completamente inserito. Per interrompere l'avvio node1, prima di inserire completamente il modulo controller nello slot, si consiglia di collegare la console seriale e i cavi di gestione al modulo controller node1.

3. Spingere con decisione il modulo controller nello chassis fino a quando non raggiunge la scheda intermedia e non è completamente inserito.

   Il dispositivo di chiusura si solleva quando il modulo controller è completamente inserito.

   Per evitare di danneggiare i connettori, non esercitare una forza eccessiva quando si fa scorrere il modulo controller nel telaio.



1	Fermo di bloccaggio della maniglia della camma
2	Maniglia della camma in posizione sbloccata

4. Collegare la console seriale non appena il modulo è inserito ed essere pronti per interrompere L'AUTOBOOT del node1.
5. Dopo aver interrotto L'AUTOBOOT, node1 si ferma al prompt DEL CARICATORE. Se non si interrompe L'AVVIO AUTOMATICO in tempo e node1 inizia l'avvio, attendere il prompt e premere **Ctrl-C** per accedere al menu di avvio. Dopo che il nodo si è arrestato nel menu di boot, utilizzare l'opzione `8` Per riavviare il nodo e interrompere L'AVVIO AUTOMATICO durante il riavvio.
6. Al prompt LOADER> di node1, impostare le variabili di ambiente predefinite:

   ```
   set-defaults
   ```

7. Salvare le impostazioni predefinite delle variabili di ambiente:

   ```
   saveenv
   ```

Node1 NetBoot

Dopo aver scambiato il controller AFF A900 o FAS9500 node1 e i moduli NVRAM corrispondenti, è necessario eseguire il netboot node1. Il termine netboot significa che si sta eseguendo l'avvio da un'immagine ONTAP memorizzata su un server remoto. Durante la preparazione per il netboot, è necessario aggiungere una copia dell'immagine di boot di ONTAP 9 su un server Web a cui il sistema può accedere.

Non è possibile controllare la versione di ONTAP installata sul supporto di avvio di un modulo controller AFF A900 o FAS9500, a meno che non sia installato in uno chassis e acceso. La versione di ONTAP sul supporto di avvio AFF A900 o FAS9500 deve essere uguale alla versione di ONTAP in esecuzione sul sistema AFF A700 o FAS9000 che si sta aggiornando e le immagini di avvio primaria e di backup devono corrispondere. È possibile configurare le immagini eseguendo un netboot seguito da `wipeconfig` dal menu di boot. Se il modulo controller è stato utilizzato in precedenza in un altro cluster, il `wipeconfig` il comando cancella qualsiasi configurazione residua sul supporto di avvio.

> Per eseguire l'avvio da rete, è possibile utilizzare anche l'opzione di avvio USB. Consultare l'articolo della Knowledge base "Come utilizzare il comando boot_recovery LOADER per installare ONTAP per la configurazione iniziale di un sistema".

Prima di iniziare

- Verificare che sia possibile accedere a un server HTTP con il sistema.
- Scaricare i file di sistema necessari per il sistema e la versione corretta di ONTAP dal *sito di supporto NetApp*. Fare riferimento a. "Riferimenti" Per collegarsi al *sito di supporto NetApp*.

A proposito di questa attività

È necessario eseguire il netboot dei nuovi controller se non sono installati sulla stessa versione di ONTAP 9 installata sui controller originali. Dopo aver installato ciascun nuovo controller, avviare il sistema dall'immagine di ONTAP 9 memorizzata sul server Web. È quindi possibile scaricare i file corretti sul dispositivo di avvio per i successivi avvii del sistema.

Fasi

1. Fare riferimento a. "Riferimenti" Per collegarsi al *sito di supporto NetApp* e scaricare i file utilizzati per eseguire il netboot del sistema.
2. Scarica il software ONTAP appropriato dalla sezione di download del software del *sito di supporto*

NetApp e memorizza il `<ontap_version>_image.tgz` file in una directory accessibile dal web.

3. Passare alla directory accessibile dal Web e verificare che i file necessari siano disponibili.
4. L'elenco delle directory deve contenere `<ontap_version>_image.tgz`.
5. Configurare la connessione di netboot scegliendo una delle seguenti operazioni.

> È necessario utilizzare la porta di gestione e l'IP come connessione di netboot. Non utilizzare un IP LIF dei dati, altrimenti potrebbe verificarsi un'interruzione dei dati durante l'aggiornamento.

Se DHCP (Dynamic host Configuration Protocol) è…	**Quindi…**
In esecuzione	Configurare la connessione automaticamente utilizzando il seguente comando al prompt dell'ambiente di boot: `ifconfig e0M -auto`
Non in esecuzione	Configurare manualmente la connessione utilizzando il seguente comando al prompt dell'ambiente di boot: `ifconfig e0M -addr=`*`filer_addr`* `-mask=`*`netmask`* `-gw=`*`gateway`* `-dns=`*`dns_addr`* `-domain=`*`dns_domain`* *`filer_addr`* È l'indirizzo IP del sistema di storage (obbligatorio). *`netmask`* è la maschera di rete del sistema di storage (obbligatoria). *`gateway`* è il gateway per il sistema storage (obbligatorio). *`dns_addr`* È l'indirizzo IP di un name server sulla rete (opzionale). *`dns_domain`* È il nome di dominio DNS (Domain Name Service) (facoltativo). Potrebbero essere necessari altri parametri per l'interfaccia. Invio `help ifconfig` al prompt del firmware per ulteriori informazioni.

6. Eseguire il netboot al nodo 1:

```
netboot http://<web_server_ip/path_to_web_accessible_directory>/netboot/kernel
```

> Non interrompere l'avvio.

7. Attendere l'avvio del node1 sul modulo controller AFF A900 o FAS9500 e visualizzare le opzioni del menu di avvio come mostrato di seguito:

```
Please choose one of the following:

(1)  Normal Boot.
(2)  Boot without /etc/rc.
(3)  Change password.
(4)  Clean configuration and initialize all disks.
(5)  Maintenance mode boot.
(6)  Update flash from backup config.
(7)  Install new software first.
(8)  Reboot node.
(9)  Configure Advanced Drive Partitioning.
(10) Set Onboard Key Manager recovery secrets.
(11) Configure node for external key management.
Selection (1-11)?
```

8. Dal menu di avvio, selezionare opzione `(7) Install new software first`.

   Questa opzione di menu consente di scaricare e installare la nuova immagine ONTAP sul dispositivo di avvio.

   Ignorare il seguente messaggio:

   `This procedure is not supported for Non-Disruptive Upgrade on an HA pair`

   Questa nota si applica agli aggiornamenti software ONTAP senza interruzioni e non agli aggiornamenti del controller.

   > Utilizzare sempre netboot per aggiornare il nuovo nodo all'immagine desiderata. Se si utilizza un altro metodo per installare l'immagine sul nuovo controller, l'immagine potrebbe non essere corretta. Questo problema riguarda tutte le versioni di ONTAP. La procedura di netboot combinata con l'opzione `(7) Install new software` Consente di cancellare il supporto di avvio e di posizionare la stessa versione di ONTAP su entrambe le partizioni dell'immagine.

9. Se viene richiesto di continuare la procedura, immettere `y`E quando viene richiesto il pacchetto, immettere l'URL: `\http://<web_server_ip/path_to_web-accessible_directory>/<ontap_version>_image.tgz`

   Il `<path_to_the_web-accessible_directory>` dovrebbe portare alla posizione in cui è stato scaricato `<ontap_version>_image.tgz` poll Fase 2.

10. Completare i seguenti passaggi secondari per riavviare il modulo controller:

    a. Invio `n` per ignorare il ripristino del backup quando viene visualizzato il seguente prompt:

    ```
    Do you want to restore the backup configuration now? {y|n}
    ```

b. Invio `y` per riavviare quando viene visualizzato il seguente prompt:

```
The node must be rebooted to start using the newly installed
software. Do you want to reboot now? {y|n}
```

Il modulo controller si riavvia ma si arresta al menu di avvio perché il dispositivo di avvio è stato riformattato e i dati di configurazione devono essere ripristinati.

11. Quando richiesto, eseguire `wipeconfig` comando per cancellare qualsiasi configurazione precedente sul supporto di avvio:

    a. Quando viene visualizzato il messaggio riportato di seguito, rispondere `yes`:

    ```
    This will delete critical system configuration, including cluster
    membership.
    Warning: do not run this option on a HA node that has been taken
    over.
    Are you sure you want to continue?:
    ```

    b. Il nodo viene riavviato per terminare `wipeconfig` e poi si ferma al menu di boot.

12. Selezionare l'opzione `5` per passare alla modalità di manutenzione dal menu di avvio. Risposta `yes` al prompt finché il nodo non si arresta in modalità di manutenzione e al prompt dei comandi `*>`.

13. Verificare che il controller e lo chassis siano configurati come `ha`:

    ```
    ha-config show
    ```

    L'esempio seguente mostra l'output di `ha-config show` comando:

    ```
    Chassis HA configuration: ha
    Controller HA configuration: ha
    ```

14. Se il controller e lo chassis non sono configurati come `ha`, utilizzare i seguenti comandi per correggere la configurazione:

    ```
    ha-config modify controller ha

    ha-config modify chassis ha
    ```

15. Verificare `ha-config` impostazioni:

    ```
    ha-config show
    ```

    ```
    Chassis HA configuration: ha
    Controller HA configuration: ha
    ```

16. Arrestare il nodo 1:

    ```
    halt
    ```

    Node1 dovrebbe arrestarsi al prompt DEL CARICATORE.

17. Al nodo 2, controllare la data, l'ora e il fuso orario del sistema:

    ```
    date
    ```

18. Al nodo 1, controllare la data utilizzando il seguente comando al prompt dell'ambiente di boot:

    ```
    show date
    ```

19. Se necessario, impostare la data sul node1:

    `set date` *`mm/dd/yyyy`*

    > Impostare la data UTC corrispondente al nodo 1.

20. In node1, controllare l'ora utilizzando il seguente comando al prompt dell'ambiente di boot:

    ```
    show time
    ```

21. Se necessario, impostare l'ora su node1:

    `set time` *`hh:mm:ss`*

    > Impostare l'ora UTC corrispondente su node1.

22. Impostare l'ID del sistema partner su node1:

    `setenv partner-sysid` *`node2_sysid`*

    Per il node1, il `partner-sysid` deve essere quello del node2. È possibile ottenere l'ID di sistema node2 da `node show -node` *`node2`* output del comando su node2.

    a. Salvare le impostazioni:

       ```
       saveenv
       ```

23. Al nodo 1, al prompt DEL CARICATORE, verificare `partner-sysid` per il nodo 1:

    ```
    printenv partner-sysid
    ```

Informazioni sul copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Tutti i diritti riservati. Stampato negli Stati Uniti d'America. Nessuna porzione di questo documento soggetta a copyright può essere riprodotta in qualsiasi formato o mezzo (grafico, elettronico o meccanico, inclusi fotocopie, registrazione, nastri o storage in un sistema elettronico) senza previo consenso scritto da parte del detentore del copyright.

Il software derivato dal materiale sottoposto a copyright di NetApp è soggetto alla seguente licenza e dichiarazione di non responsabilità:

IL PRESENTE SOFTWARE VIENE FORNITO DA NETAPP "COSÌ COM'È" E SENZA QUALSIVOGLIA TIPO DI GARANZIA IMPLICITA O ESPRESSA FRA CUI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO, CHE VENGONO DECLINATE DAL PRESENTE DOCUMENTO. NETAPP NON VERRÀ CONSIDERATA RESPONSABILE IN ALCUN CASO PER QUALSIVOGLIA DANNO DIRETTO, INDIRETTO, ACCIDENTALE, SPECIALE, ESEMPLARE E CONSEQUENZIALE (COMPRESI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, PROCUREMENT O SOSTITUZIONE DI MERCI O SERVIZI, IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZO O PERDITA DI DATI O PROFITTI OPPURE INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE) CAUSATO IN QUALSIVOGLIA MODO O IN RELAZIONE A QUALUNQUE TEORIA DI RESPONSABILITÀ, SIA ESSA CONTRATTUALE, RIGOROSA O DOVUTA A INSOLVENZA (COMPRESA LA NEGLIGENZA O ALTRO) INSORTA IN QUALSIASI MODO ATTRAVERSO L'UTILIZZO DEL PRESENTE SOFTWARE ANCHE IN PRESENZA DI UN PREAVVISO CIRCA L'EVENTUALITÀ DI QUESTO TIPO DI DANNI.

NetApp si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento qualunque prodotto descritto nel presente documento senza fornire alcun preavviso. NetApp non si assume alcuna responsabilità circa l'utilizzo dei prodotti o materiali descritti nel presente documento, con l'eccezione di quanto concordato espressamente e per iscritto da NetApp. L'utilizzo o l'acquisto del presente prodotto non comporta il rilascio di una licenza nell'ambito di un qualche diritto di brevetto, marchio commerciale o altro diritto di proprietà intellettuale di NetApp.

Il prodotto descritto in questa guida può essere protetto da uno o più brevetti degli Stati Uniti, esteri o in attesa di approvazione.

LEGENDA PER I DIRITTI SOTTOPOSTI A LIMITAZIONE: l'utilizzo, la duplicazione o la divulgazione da parte degli enti governativi sono soggetti alle limitazioni indicate nel sottoparagrafo (b)(3) della clausola Rights in Technical Data and Computer Software del DFARS 252.227-7013 (FEB 2014) e FAR 52.227-19 (DIC 2007).

I dati contenuti nel presente documento riguardano un articolo commerciale (secondo la definizione data in FAR 2.101) e sono di proprietà di NetApp, Inc. Tutti i dati tecnici e il software NetApp forniti secondo i termini del presente Contratto sono articoli aventi natura commerciale, sviluppati con finanziamenti esclusivamente privati. Il governo statunitense ha una licenza irrevocabile limitata, non esclusiva, non trasferibile, non cedibile, mondiale, per l'utilizzo dei Dati esclusivamente in connessione con e a supporto di un contratto governativo statunitense in base al quale i Dati sono distribuiti. Con la sola esclusione di quanto indicato nel presente documento, i Dati non possono essere utilizzati, divulgati, riprodotti, modificati, visualizzati o mostrati senza la previa approvazione scritta di NetApp, Inc. I diritti di licenza del governo degli Stati Uniti per il Dipartimento della Difesa sono limitati ai diritti identificati nella clausola DFARS 252.227-7015(b) (FEB 2014).

Informazioni sul marchio commerciale

NETAPP, il logo NETAPP e i marchi elencati alla pagina http://www.netapp.com/TM sono marchi di NetApp, Inc. Gli altri nomi di aziende e prodotti potrebbero essere marchi dei rispettivi proprietari.